МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

Направление подготовки/специальность 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника

Профиль

«Технологии разработки программного обеспечения и обработки больших данных»

Лабораторная работа

«Доверительный интервал ч1»

Обучающегося 2 курса

очной формы обучения

Элизбарян Эмина Ваниковича

Санкт-Петербург 2025

Задача 1:

Для определения среднего процентного содержания белка в зернах пшеницы было отобрано 626 зёрен, обследование которых показало, что выборочное среднее равно = 16,8, а выборочная дисперсия = 4.

Чему равна с вероятность 0,988 предельная ошибка выборки

Решение:

Считаем, что объём генеральной совокупности бесконечен, тогда выборку можно считать повторной. тк уровень значимости = 0,988,

тк. n>30, то в таблице даны значения Ф(t) /2:

ϕ(t)	ϕ(t)/2
0.988	0.494

Отсюда:

t
2.5

Тогда предельная ошибка выборки:

$$\Delta = t * \frac{\bar{S}}{\sqrt{n}}$$

Получим:

Предельная ошибка
0.2

Задача 2:

Выборочное среднее квадратическое отклонение двенадцати измерений некоторой величины равно 10см.

Найди с надёжностью = 0.6 предельную ошибку выборки

Решение:

N<30, выборка повторная

Для надёжности 0.6 по таблице Стьюдента находим значение t = 0.9

Тогда:

$$\Delta = \frac{t * \bar{S}}{\sqrt{n}}$$

Получаем:

Предельная ошибка
2.984962311

Задача 3:

Среди стандартных изделий одной фабрики в среднем 15% относятся ко 2-му сорту. С какой вероятностью можно утверждать, что процент P изделий 2-ого сорта среди 1000 стандартных изделий данной фабрики отличается от 15% не более, чем на 2%

Решение:

Имеем исходные данные:

n	w	Пред. Ошибка
1000	0.15	0.02

Далее выводим формулу:

$$t = \Delta \sqrt{\frac{n}{w(1-w)}}$$

Получаем:

t
1.77123

Ф(1.77) по таблице = 0.4616, не забываем домножить на 2 тк n>30

Результат:

ϕ(t)*2
0.9232

Задача 4:

Из партии в 5000 электро-ламп было отобрано 300 по схеме бесповторной выборки. Средняя продолжительность горения ламп в выборке оказалась равно 1450 часам, а дисперсия – 4000. Найти доверительный интервал для среднего срока горения ламп с надежностью 0.9996

Решение:

Для надёжности 0.9996 по таблице находим Ф(t) =3.57 (0.9996 / 2 = 0.4998)

При n>30 для бесповторной выборки:

$$\Delta = \frac{t\bar{S}}{\sqrt{n}}\sqrt{1-\frac{n}{N}}$$

Округлённый результат:

Пред ошибка
13

Результат:

Доверительный интервал
1450-13 < a < 1450 + 13

Задача 5:

Службой контроля проверки расхода электрической энергии в течение месяца в 1- квартирах 70-кваврtирного дома. В результате были получены некоторые данные.

Определить с надёжностью 0.95 доверительный интервал для оценки среднего расхода электрической энергии в доме

Решение:

Выборка бесповторная, n<30:

$$\Delta = t * \frac{\bar{S}}{\sqrt{n}} \sqrt{1 - \frac{n}{N}}$$

Исходные данные:

n	N	ϕ(t)
10	70	0.95

По таблице:

t
2.26

Вычислим выборочную среднюю и дисперсию:

срд	S^2
98.2	32.145

Тогда предельная ошибка:

Пред ошибка
21.27

Получим доверительный интервал:

Дов интервал	
76.93	119.47

Вывод:

В ходе лабораторной работы перерешали 5 задач по теме “Доверительный интервал”. Благодаря чему попрактиковались в решении подобных задач, повысили понимание всей темы, и конкретных моментов по ней.

Научились считать доверительный интервал и предельную ошибку, пользоваться таблицей Стьюдента, углубили понимания в мат стате.